

# 基于 SARIMA 组合优化的蔬菜类商品补货与定价决策研究

## 摘要

在生鲜商超中，蔬菜类商品保鲜期较短，品相随售卖时间衰减，损耗问题显著。为帮助商超提升经营效益，本文围绕补货与定价开展建模研究，依托市场需求分析挖掘数据价值，为实际经营提供可行的决策参考。

**针对问题一**，由于某些商品数据属于无效数据，故对其进行数据预处理，采用 **99.9%分数位**截去无效数据，并采用**前向填充**和**均值填充**整合出一张完整的基础分析表。接着引用最大值、最小值、中位数、标准差等数据对六个蔬菜的日销售量进行统计描述；接着从品类层次入手，选取 TOP20 的单品进行分析，可以得到**水生根茎类**和**茄类**分别由少数核心单品主导；**花叶类单品数量最多**；食用菌和辣椒类介于两者之间。通过构建模型，判别品类的相互关联性，计算 **spearman 相关系数矩阵**得到共有 190 对平均相关系数，其平均值为 0.0385，中位数为 0.0536，多数单品对相关系数较弱（ $r \leq 0.3$  的占比 **71.6%**），仅少数单品对呈现较强关联。基于对相关系数矩阵的分析，得到三种关联集群，叶菜是绝对关联核心，云南生菜和云南油麦菜的联动性最强，跨品种的关联性是有限的。

**针对问题二**，利用成本加成定价构建对数形式的**弹性回归模型**，借助 OLS 对六个品类分别进行参数估计，结果通过**散点图**表示出来。由于蔬菜日销量具有以 7 天为周期的季节性规律，故采用 **SARIMA 模型**进行预测，模型的参数用 AIC 准则网格进行搜索确定，结果显示周末销量明显高于工作日，**花叶类周销量最高**，**茄类周销量最低**。然后构建**定价与补货优化模型**，以利润最大化为目标，得到各品类的最优加成率和补货量。优化后总收益为 7252.86 元，较基准收益 5534.42 元净增 1718.45 元，提升比例为 31.05%。

**针对问题三**，从全部 251 个单品中筛选出该期间有销售的单品作为候选集合，对 49 个候选单品逐一统计历史销售特征，验证了分层预测策略的必要性。采用“分层预测→弹性下钻→贪心选品→连续优化”的四阶段方法，选出 33 个单品，覆盖全部 6 个品类；总补货量为 377.49kg，预期总收益为 1434.79 元；辣椒类贡献收益最高（469.13 元），花菜类仅入选 2 个单品即贡献 178.81 元。

**针对问题四**，基于前三日移动平均法验证了现有数据模型的局限性，发现节假日和周末的预测偏差可达 40%~50%。据此提出需补充采集外部环境数据、节假日与促销数据、客流与转化数据、动态损耗数据和竞争信息数据等五类关键数据，并按实施难度给出优先级建议，预期可将预测精度提升至 15%以内。

**关键词：**Spearman 相关系数；SARIMA 模型；需求弹性回归模型；补货决策

## 一、 问题重述

### 1.1 问题背景

随着我国社会经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，消费市场呈现稳健增长态势。生鲜产品作为保障民生、维护社会稳定的刚需消费品，市场规模巨大。蔬菜作为人民日常生活中不可或缺的食物，具有高频、刚需等消费特点，市场前景广阔。然而，蔬菜类商品具有保鲜期短、易腐烂、品相随销售时间增加而快速变差等自然属性，大部分品种当日未售出即丧失商品价值。同时，蔬菜品种众多、产地各异，进货交易通常在凌晨进行，商家需在信息不完全下完成补货决策。蔬菜定价普遍采用成本加成方法，对损耗品打折销售。此外，蔬菜销售量呈现明显的季节性和周期性波动，但销售空间有限，合理规划销售组合尤为关键。

因此，有必要通过科学系统的数学方法制定动态灵活的补货与定价策略，以实现商超收益最大化。本文将建立数学模型研究蔬菜商品的补货和定价优化问题，为商超经营决策提供科学依据。

### 1.2 问题要求

本题根据附件 1 至附件 4 所给出的某商超近三年蔬菜类商品的单品信息、销售流水、批发价格及损耗率等数据，建立数学模型解决以下四个问题：

**问题一：**依据附件 1 的 6 个蔬菜品类信息及附件 2 的销售流水明细，合并统计相关数据，分别分析蔬菜各品类及单品销售量的分布规律与相互关系，判断不同品类或不同单品之间是否存在一定的关联关系。

**问题二：**结合附件 1、2、3、4，计算各蔬菜品类的成本加成定价，分析其与各品类销售量之间的关系，并以利润最大化为目标，制定各蔬菜品类未来一周（2023 年 7 月 1 日至 7 日）的日补货总量和定价策略。

**问题三：**从附件 2 中提取 2023 年 6 月 24 日至 30 日的可售品种，在单品订购量不少于 2.5 千克的约束下，筛选出 27 至 33 个可售单品，据此制定 7 月 1 日的单品补货量和定价策略，在尽量满足市场需求的前提下实现收益最大化。

**问题四：**整合分析四个附件中的数据，从季节、节日、销售形式等角度挖掘对补货和定价决策有较大影响的相关数据，给出需补充采集的数据建议及理由。

## 二、 问题分析

### 2.1 问题一的分析

第一小问：销售量分布规律分析。首先对附件 2 中的无效数据进行剔除处理，删除销量为负的退货记录，并按 99.9%分位数截断极端异常值。然后引入均值、中位数、标准差、偏度、峰度等描述性统计量，从集中趋势、离散程度和分布形态三个维度刻画品类及单品的销量特征。同时，通过绘制柱状图、折线图等，

直观观察 2020 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日各品类及单品蔬菜的销售情况与变化趋势，并计算各品类销量占比，识别核心品类与头部单品，由此得出其分布规律。

第二小问：销售量相互关系分析。鉴于蔬菜销量数据存在明显的右偏分布特征，不满足 Pearson 相关分析的正态性假设，故引入 Spearman 相关系数进行品类间及单品间的相关性度量。在品类层面，计算 6 个品类的相关系数矩阵，分析品类间的关联结构与网络中心性；在单品层面，选取销量最高的 20 个单品进行两两相关分析，并通过聚类分析识别强关联单品集群，揭示品类间及单品间的关联关系。

## 2.2 问题二的分析

本问要求分析各蔬菜品类的销售总量与成本加成定价之间的关系，并在此基础上制定未来一周（2023 年 7 月 1 日至 7 日）以品类为单位的日补货总量和定价策略，使商超收益最大化。故包含两个层面：一，建立需求价格弹性模型，量化各品类销售量对定价变动的敏感程度；二，以利润最大化为目标，确定各品类在未来一周每日的最优补货量和零售定价。考虑到蔬菜的保鲜期短、当日未售出即损耗的特点，补货决策需在过量补货导致的损耗成本与补货不足导致的机会损失之间取得平衡。

## 2.3 问题三的分析

本问要求制定单品级补货与定价策略，核心约束为：可售单品总数控制在 27 至 33 个，各单品订购量不低于 2.5 千克，候选品种基于 2023 年 6 月 24 日至 30 日的可售品种确定，目标是收益最大化。针对单品数据稀疏、组合爆炸、单品弹性未知等难点，采用“分层预测→弹性下钻→贪心选品→连续优化”的四阶段方法。稳定型单品用 SARIMA 模型预测，间断型单品用历史均值修正；品类级弹性按销量占比下钻至单品；贪心算法以边际贡献为优先级选品；最后对入选单品逐一优化定价与补货量。

## 2.4 问题四的分析

本问要求从数据完善的角度出发，识别当前数据体系的不足，提出需要补充采集的相关数据，并阐述这些数据对解决前述三个问题的具体帮助。与前三问的定量建模不同，本问侧重于数据治理与决策支持层面的定性分析。经过问题一至问题三的建模实践，现有数据在支持品类与单品层面决策时暴露出若干局限性：销量预测偏差较大、损耗率被过度平均化、缺乏对外部冲击（如节假日、天气变化）的感知能力。这些问题直接制约了补货与定价决策的精度和鲁棒性。

# 三、模型假设

**假设 1：**历史销售数据能够代表未来的销售趋势，且消费者需求在短期内不受外部竞争、促销活动或顾客忠诚度变化等因素影响。

**假设 2:** 各蔬菜商品的销量仅由其自身零售定价（加成率）决定，不同商品之间不存在相互替代或互补关系；单品需求不受同品类内其他单品补货量的影响。

**假设 3:** 蔬菜当日未售出即完全损耗，无残值且库存不结转；补货量可取任意非负实数（千克），但各单品补货量不得低于 2.5 千克的最小陈列量；商超的销售空间限制仅体现为可售单品总数控制在 27 至 33 个，不额外施加货架面积或品类占比约束。

**假设 4:** 在预测周期内，批发价格、损耗率及历史加成率均取近期历史固定值（加权均价或中位数），不随天气、节假日或进货量等外部因素动态波动；收益核算仅考虑销售毛利（零售收入扣除进货成本与损耗成本），忽略运输、人工、租金等固定费用；销量预测的系统性偏差通过安全系数进行容错处理。

#### 四、符号说明

| 符 号                  | 含 义                                                                                                      | 单 位  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| $Q_{ij}$             | 第 $i$ 天第 $j$ 个单品的日销量                                                                                     | kg   |
| $p_{it}^{retail}$    | 品类 $i$ 在日期 $t$ 的加权零售价                                                                                    | 元/kg |
| $p_{it}^{wholesale}$ | 品类 $i$ 在日期 $t$ 的加权批发价                                                                                    | 元/kg |
| $\lambda_i$          | 品类 $i$ 的损耗率                                                                                              | —    |
| $m_{it}$             | 品类 $i$ 在日期 $t$ 的加成率, $m_{it} = \frac{p_{it}^{retail} - p_{it}^{wholesale}}{p_{it}^{wholesale}}$          | —    |
| $\beta_i$            | 品类 $i$ 的需求价格弹性系数                                                                                         | —    |
| $\pi_i(m_i)$         | 品类 $i$ 在加成率下 $m_i$ 的日利润                                                                                  | 元    |
| $Q_i$                | 品类 $i$ 的 SARIMA 预测基准销量                                                                                   | kg   |
| $Q_i(m_i)$           | 加成率为 $m_i$ 时品类 $i$ 的销量响应函数,<br>$Q_i(m_i) = \hat{Q}_i \times \left( \frac{m_i}{m_{i0}} \right)^{\beta_i}$ | kg   |
| $S$                  | SARIMA 模型季节周期, 取 $s=7$                                                                                   | 天    |
| $r_{tk}$             | 品类 $t$ 与品类 $k$ 的 Spearman 相关系数                                                                           | —    |
| $\bar{r}_t$          | 品类 $t$ 与其他品类的平均相关系数, $\bar{r}_t =$                                                                       | —    |

五、 问题一模型的建立与求解

5.1 数据预处理

在分析蔬菜各品类及单品的销售量分布情况时，有些商品不能反映实际的销售量情况，属于无效数据，故对附件 2 中退货的数据进行剔除处理。同时，按各单品销量分布的 99.9%分位数截断极端异常值，消除干扰数据。在此基础上，以“日期+单品编码”汇总日度销量，并联系商品信息表，对缺失值采用前向填充和品类均值填充，最终整合为完整的基础分析表。

5.2 第一问：通过数据处理分析分布规律

5.2.1 通过数据分析进行描述

通过分析蔬菜各品类的商品信息和单品销售量的情况，描述蔬菜各品类及单品销售量的分布规律，观察它们的集中趋势，离散程度以及分布形态来描述分布特征。

基于预处理后的数据，对六个蔬菜品类的日销售量进行描述性统计分析，结果如表 1-1 所示

表 1-1 各品类销售统计量

| 分类名称   | 水生根茎类   | 花叶类    | 花菜类     | 茄类      | 辣椒类    | 食用菌     |
|--------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|
| 最大值/kg | 153. 82 | 404    | 152. 13 | 107. 38 | 248. 5 | 281     |
| 最小值/kg | 0. 07   | 0. 01  | 0. 19   | 0. 14   | 0. 02  | 0. 05   |
| 中位数/kg | 4. 92   | 6. 81  | 19. 45  | 4. 4    | 3      | 4. 66   |
| 标准差/kg | 17. 01  | 14. 18 | 14. 45  | 7. 52   | 14. 02 | 12. 42  |
| 偏度     | 2. 4    | 5. 16  | 1. 92   | 2. 97   | 4. 32  | 7. 45   |
| 峰度     | 8. 3    | 61. 49 | 7. 4    | 19. 2   | 86. 37 | 105. 25 |

表 1-2 各品类销量占比

| 分类名称        | 花叶类      | 辣椒类      | 食用菌      | 花菜类      | 水生根茎类    | 茄类       |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 总销量<br>(kg) | 197524.7 | 91315.81 | 75852.48 | 41604.22 | 40340.58 | 22323.28 |
| 占比          | 42.12    | 19.47    | 16.17    | 8.87     | 8.6      | 4.76     |

为直观呈现各品类销售额随时间的动态变化，绘制各品类月度销售额走势图如图 1 所示。横轴为年份-月份（2020 年 7 月至 2023 年 7 月），纵轴为月度销售额，图中每条折线代表一个品类（其余品类的销售额走势图见支撑材料附图。）。

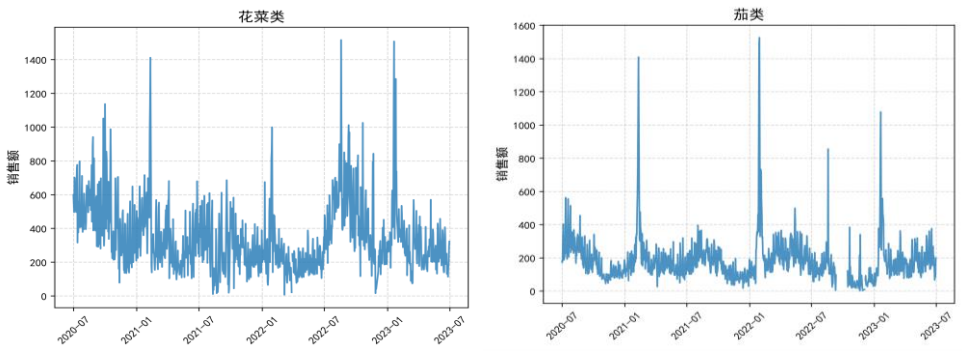


图 1 花叶类与茄类月度销售额变化趋势图（2020.07—2023.07）

由图 1、表 1-1 和表 1-2 可知：

（1）品类间销量高度分化：花叶类总销量达 197524.74kg，占全部销量的 42.12%，且其销售额曲线在图 1 中始终处于最高位置，为绝对主导品类；茄类仅占 4.76%，不足花叶类的八分之一，其销售额曲线持续处于最低位。

（2）波动特征与季节性规律：花菜类变异系数最小（0.65），销量最为稳定，其销售额曲线波动幅度最小；辣椒类变异系数最大（1.65），波动最为剧烈，在图 1 中呈现明显的峰谷交替。所有品类在每年 7—9 月出现波峰，1—2 月出现波谷，呈现稳定的季节性波动规律，与蔬菜供应淡旺季直接相关。

（3）分布形态与时间趋势：所有品类的偏度系数均大于 0，呈右偏分布，表明常规日销量偏低，均值被偶发高销量拉高；峰度系数均远高于 3，呈现尖峰厚尾特征，极端大值出现概率高于正态分布。其中食用菌偏度（7.45）和峰度（105.25）均为最高，偶发高销量现象最为突出。各品类销售额排名在图 1 覆盖的三年间保持稳定，未见趋势性上升或下降，说明商超的品类结构相对固定，消费者购买行为具有较强惯性。

5.2.2 单品层面分布规律

### 5.2.2.1 头部单品分析

在这里我们选取销售量最高的 20 个单品进行分析，各品类入围情况如表 1-3 所示。

表 1-3 TOP20 入围数量

| 品类    | 入围数量/个 | 代表单品              |
|-------|--------|-------------------|
| 花叶类   | 9      | 云南生菜、上海青、大白菜、竹叶菜等 |
| 辣椒类   | 4      | 芜湖青椒、小米椒、泡泡椒、螺丝椒  |
| 食用菌   | 2      | 金针菇、西峡香菇、         |
| 花菜类   | 2      | 西兰花、青梗散花          |
| 水生根茎类 | 1      | 静藕                |
| 茄类    | 1      | 紫茄子               |

统计特征显示，所有单品的销售率均为 100%，即在研究期间内每日均有销售，零销量天数为 0，表明头部单品属于商超的常备基础品种，市场需求具有高度连续性。

### 5.2.2.2 品类内部集中度分析

各品类内部头部单品的贡献程度如表 1-4 所示。

表 1-4 各品类单品集中度

| 品类    | 单品数 | Top1 贡献 | Top3 贡献 | Top5 贡献 (%) |
|-------|-----|---------|---------|-------------|
| 水生根茎类 | 18  | 67.0    | 87.0    | 94.0        |
| 花叶类   | 99  | 9.6     | 24.9    | 34.6        |
| 花菜类   | 5   | 65.9    | 100.0   | 100.0       |
| 茄类    | 10  | 60.6    | 87.5    | 97.3        |
| 辣椒类   | 43  | 30.7    | 53.2    | 70.7        |
| 食用菌   | 71  | 20.5    | 42.3    | 52.0        |

由表 1-4 可知，花菜类仅有 5 个单品，Top3 已占全部销量，品类内部高度集中；水生根茎类和茄类分别由少数核心单品主导，Top5 贡献均超过 94%；花叶类单品数量最多（99 个），Top5 贡献仅 34.6%，内部销量最为分散，不存在绝对主导单品；食用菌和辣椒类介于两者之间。

## 5.3 第二问：建立模型判别相互关联性

基于附件 1 的品类信息与附件 2 的销售流水明细，先按日期和单品编码汇总

为日销量。设第  $i$  天第  $j$  个单品的日销量为：

$$Q_{ij} = \sum_{k=1}^{m_{ij}} q_{ijk}$$

其中  $q_{ijk}$  为第  $i$  天第  $j$  个单品第  $k$  笔交易的销量（千克）， $m_{ij}$  为该单品该天的交易笔数。通过计算共汇总 1085 天、246 个单品的日销量数据，形成基础分析表的部分数据。

5.3.1 品类层次相关性分析

5.3.1.1 数据构造与相关系数矩阵

在日销量数据基础上，按日期和品类对日销量进行二次汇总：

$$Q_t = \sum_{j \in Category_t} Q_{ij}$$

其中  $t$  表示品类。使用 Python 的函数计算 6×6 的 Spearman 相关系数矩阵<sup>[5][1]</sup>，结果如表 1-5 所示，其可视化热力图见附件

表 1-5 各品类间的 spearman 相关系数矩阵

| 品类    | 花叶类   | 花菜类   | 水生根茎类  | 食用菌    | 辣椒类   | 茄类     |
|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|
| 花叶类   | 1.000 | 0.633 | 0.451  | 0.596  | 0.595 | 0.189  |
| 花菜类   | 0.633 | 1.000 | 0.434  | 0.504  | 0.548 | 0.091  |
| 水生根茎类 | 0.451 | 0.434 | 1.000  | 0.605  | 0.388 | -0.210 |
| 食用菌   | 0.596 | 0.504 | 0.605  | 1.000  | 0.491 | -0.114 |
| 辣椒类   | 0.595 | 0.548 | 0.388  | 0.491  | 1.000 | 0.044  |
| 茄类    | 0.189 | 0.091 | -0.210 | -0.114 | 0.044 | 1.000  |



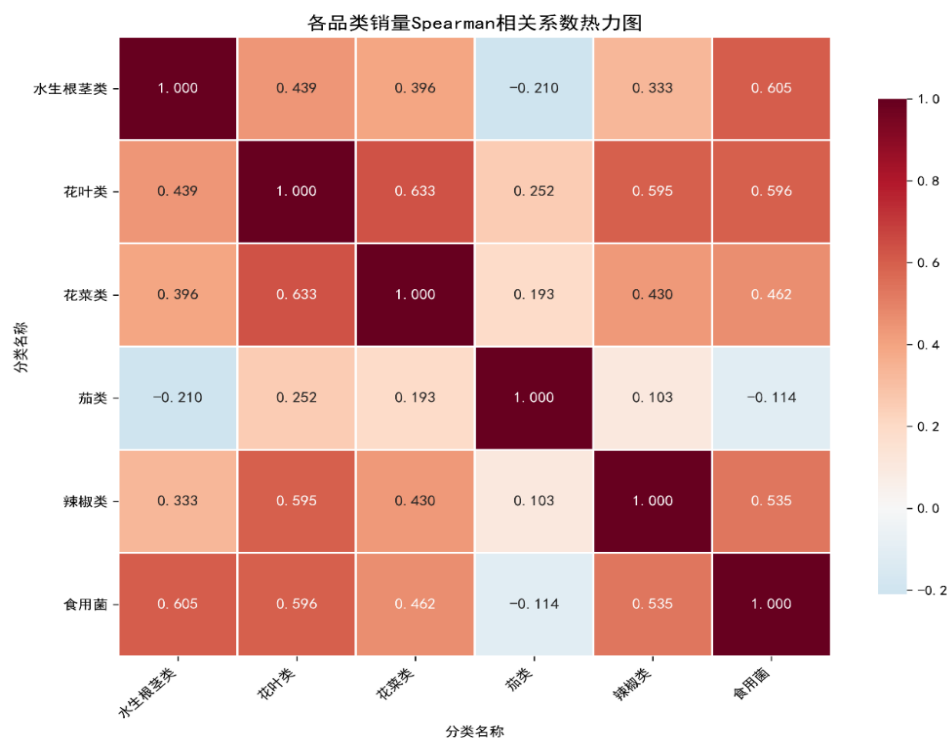


图 2 各品类销量 Spearman 相关系数热力图

由图 2 可知，花叶类、花菜类、食用菌、辣椒类之间呈现密集红色，构成正相关核心集群；茄类所在行与列颜色偏浅偏蓝，与其他品类关联极弱；图中未出现深蓝色区块，说明品类间以互补协同为主导，不存在显著的竞争替代关系。

### 5.3.1.2 品类网络中心性分析

为衡量各品类在关联网络中的中心程度，计算每个品类与其他 5 个品类的平均相关系数：

$$\bar{r}_t = \frac{1}{5} \sum_{k \neq t} r_{tk}$$

各品类平均相关系数如表 1-6 所示。

| 品类  | 平均相关系数 | 排序 |
|-----|--------|----|
| 花叶类 | 0.503  | 1  |
| 辣椒类 | 0.425  | 2  |
| 食用菌 | 0.412  | 3  |
| 花菜类 | 0.406  | 4  |

|       |       |   |
|-------|-------|---|
| 水生根茎类 | 0.370 | 5 |
| 茄类    | 0.041 | 6 |

表 1-6 各品类平均相关系数

据以上两个表格数据分析可得：

（1）花叶类与花菜类（ $r=0.633$ ）呈强正相关，两者同属叶菜/花菜类别，销量变动方向高度一致。

（2）水生根茎类与食用菌（ $r=0.605$ ）呈强正相关，两类食材销量协同波动。

（3）花叶类平均相关系数最高（0.503），在品类关联网络中处于核心位置；茄类平均相关系数最低（0.041），几乎独立于品类关联网络之外。

（4）所有品类间未出现强负相关（最小值仅-0.210），说明品类间不存在显著的竞争替代关系，品类结构以互补协同为主导。

### 5.3.2 单品层次相关性分析

#### 5.3.2.1 分析对象与数据构造

选取销量最高的 20 个单品（Top20）进行分析。首先计算各单品在 1085 天内的总销量：

$$TotalSales_j = \sum_{i=1}^{1085} Q_{ij}$$

按  $TotalSales_j$  降序排序，取前 20 个单品，计算 20×20 的 Spearman 相关系数矩阵<sup>[5]</sup>，共计 190 对相关系数。Top20 单品相关系数矩阵的可视化热力图见支撑材料附图，其色彩分布呈现“局部聚集，整体稀疏”的特征，为下文集群识别提供可视化依据。

#### 5.3.2.2 相关系数分布

190 对相关系数的平均值为 0.0385，中位数为 0.0536。多数单品对相关系数较弱（ $r \leq 0.3$  的占比 71.6%），仅少数单品对呈现较强关联，如表 1-7 所示。

表 1-1 TOP20 单品相关系数

| 相关系数范围                    | 对数  | 占比（%） |
|---------------------------|-----|-------|
| $r > 0.7$ （强相关）           | 14  | 7.4   |
| $0.3 < r \leq 0.7$ （中等相关） | 40  | 21.0  |
| $r \leq 0.3$ （弱相关）        | 136 | 71.6  |

#### 5.3.2.3 强关联单品聚类分析

基于对相关系数矩阵的分析，得出下列关联集群：

集群 A：份装标准化商品集群：包含云南生菜(份)、云南油麦菜(份)、小米椒(份)、螺丝椒(份)、金针菇(盒)。该集群内部任意两两相关系数均高于 0.74，形成高度紧密的关联网络。其中云南生菜(份)与云南油麦菜(份)的相关系数达 0.932，为所有单品对中最高，表明两者销量变动几乎完全同步。

集群 B：大规格叶菜关联集群：包含大白菜、青梗散花、泡泡椒(精品)。大白菜与青梗散花 ( $r=0.829$ )、大白菜与泡泡椒(精品) ( $r=0.638$ )、泡泡椒(精品)与青梗散花( $r=0.660$ )呈强正相关，三类单品均为大规格包装，面向家庭烹饪场景。

集群 C：散装叶菜关联集群：包含云南生菜、云南油麦菜、上海青。云南生菜与云南油麦菜 ( $r=0.777$ )、上海青与云南油麦菜 ( $r=0.646$ )呈中强正相关，三者均为散装叶菜，需求变动方向一致。

#### 5.3.2.4 负相关与同品类内部相关分析

190 对单品中，44 对呈负相关（占比 23.2%），但负相关强度普遍极弱，最大负相关仅为-0.050，表明 Top20 单品之间不存在显著的替代关系。

同品类内部：食用菌内部西峡香菇(1)与金针菇(盒)的相关系数为-0.219，存在轻度替代关系；辣椒类内部 5 个单品平均相关系数为-0.102，存在轻度内部竞争；花叶类内部 9 个单品平均相关系数仅 0.065，说明同品类内不同单品销售相对独立。

## 六、 问题二模型的建立与求解

### 6.1 成本加成定价，需求价格弹性模型

成本加成定价即在批发价格基础上加上一定的加成比率确定零售价格：

$$P_{it}^{retail} = P_{it}^{wholesale} \times (1 + m_{it})$$

其中加成率

$$m_{it} = \frac{P_{it}^{retail} - P_{it}^{wholesale}}{P_{it}^{wholesale}}$$

反映了商超在品类 i 日期 t 的定价策略和利润空间。

为刻画销量与定价的关系，采用需求价格弹性模型。设品类 i 在日期 t 的销量为  $Q_{it}$ ，加成率为  $m_{it}$ ，建立对数形式的弹性回归模型：

$$\ln Q_{it} = \alpha_i + \beta_i \ln m_{it} + \varepsilon_{it}$$

其中  $\beta_i$  即为品类 i 的需求弹性系数： $\beta_i < 0$  表示销量随定价提高而下降；

$|\beta_i|$  越大，该品类对价格变动越敏感。采用对数变换后，弹性系数  $\beta_i$  为无量纲指标，可直接比较各品类的价格敏感度。

## 6.2 数据构造与预处理

### 6.2.1 品类日销量汇总

基于以下步骤构造各品类每日的变量：

品类日销量：

$$Q_{it} = \sum_{j \in \text{Category}_i} q_{ijt}$$

其中  $q_{ijt}$  为单品  $j$  在日期  $t$  的销量（千克），通过对附件 2 按“销售日期+品类”汇总得到。

品类加权零售价：

$$p_{it}^{\text{retail}} = \frac{\sum_{j \in \text{Category}_i} q_{ijt} \times p_{ijt}^{\text{retail}}}{\sum_{j \in \text{Category}_i} q_{ijt}}$$

采用销量加权平均可避免简单平均受微小销量单品的极端价格影响。

品类加权批发价：

$$p_{it}^{\text{wholesale}} = \frac{\sum_{j \in \text{Category}_i} q_{ijt} \times p_{ijt}^{\text{wholesale}}}{\sum_{j \in \text{Category}_i} q_{ijt}}$$

其中  $p_{ijt}^{\text{wholesale}}$  为单品  $j$  在日期  $t$  的批发价格。

品类加成率：

$$m_{it} = \frac{p_{it}^{\text{retail}} - p_{it}^{\text{wholesale}}}{p_{it}^{\text{wholesale}}}$$

### 6.2.2 数据描述性统计

基于上述汇总方法，我们将各品类日销量描述性统计如表一所示。

| 品类    | 记录数  | 日均销量   | 标准差    | 最小值  | 最大值    |
|-------|------|--------|--------|------|--------|
| 水生根茎类 | 1085 | 37.18  | 49.91  | 0.00 | 364.74 |
| 花叶类   | 1085 | 182.97 | 111.98 | 2.76 | 851.39 |
| 花菜类   | 1085 | 38.35  | 22.69  | 0.00 | 174.05 |
| 茄类    | 1085 | 20.67  | 13.48  | 0.00 | 139.66 |
| 辣椒类   | 1085 | 84.16  | 53.44  | 0.49 | 338.50 |

|     |      |       |       |      |        |
|-----|------|-------|-------|------|--------|
| 食用菌 | 1085 | 69.91 | 48.49 | 0.09 | 363.69 |
|-----|------|-------|-------|------|--------|

表一 各品类日销量描述性统计（单位：kg）

表二 各品类价格与加成率描述性统计

| 品类    | 加权零售价均值<br>(元/kg) | 加权批发价均值<br>(元/kg) | 加成率均值 | 加成率中位数 |
|-------|-------------------|-------------------|-------|--------|
| 水生根茎类 | 9.73              | 6.62              | 0.467 | 0.443  |
| 花叶类   | 5.60              | 3.39              | 0.672 | 0.586  |
| 花菜类   | 7.92              | 5.42              | 0.543 | 0.496  |
| 茄类    | 8.23              | 5.85              | 0.545 | 0.491  |
| 辣椒类   | 11.57             | 7.98              | 0.506 | 0.423  |
| 食用菌   | 12.00             | 8.09              | 0.562 | 0.581  |

各品类加权零售价、加权批发价及加成率的描述性统计如表二所示。

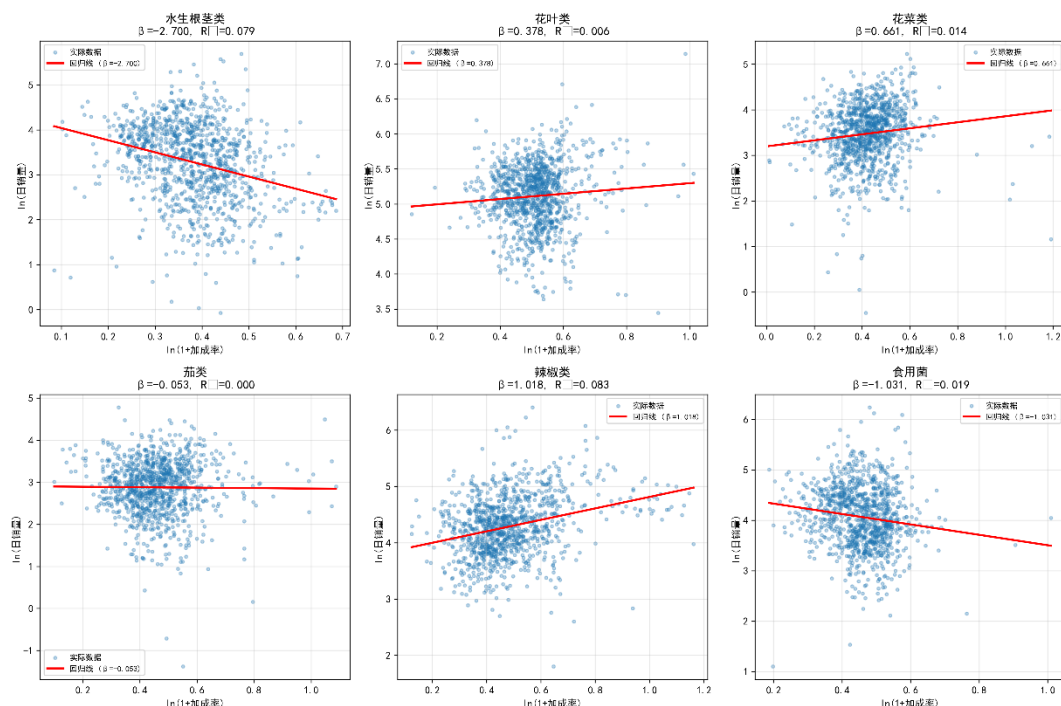
### 6.3 销售总量与成本加成定价关系分析

#### 6.3.1 回归方法

对数形式的弹性回归模型，采用普通最小二乘法（OLS）对 6 个品类分别进行参数估计<sup>[1]</sup>。回归的自变量为  $\ln m_{it}$ ，因变量为  $\ln Q_{it}$ ，回归系数  $\beta_i$  即为品类  $i$  的需求弹性系数。每个品类的有效观测值均不少于 1048 个。

#### 6.3.2 回归结果

各品类 OLS 回归的散点图与拟合直线如图所示。图中横轴为  $\ln(1+\text{加成率})$ ，纵轴为  $\ln(\text{日销量})$ ，红色直线为回归拟合线，其斜率即为该品类的需求弹性系数。



图三 各品类 OLS 回归的散点图与拟合直线

由图三可见，水生根茎类和食用菌的拟合线呈明显下降趋势（斜率为负），表明销量随定价提高而下降，验证了其高价格敏感度的特征。花叶类、花菜类、辣椒类的拟合线呈上升趋势（斜率为正），呈现反直觉的正弹性特征。茄类的拟合线几乎水平，说明加成率变化对销量无明显影响，与回归结果中弹性系数不显著的结论一致。各品类对应的 OLS 回归结果数值如表四所示。

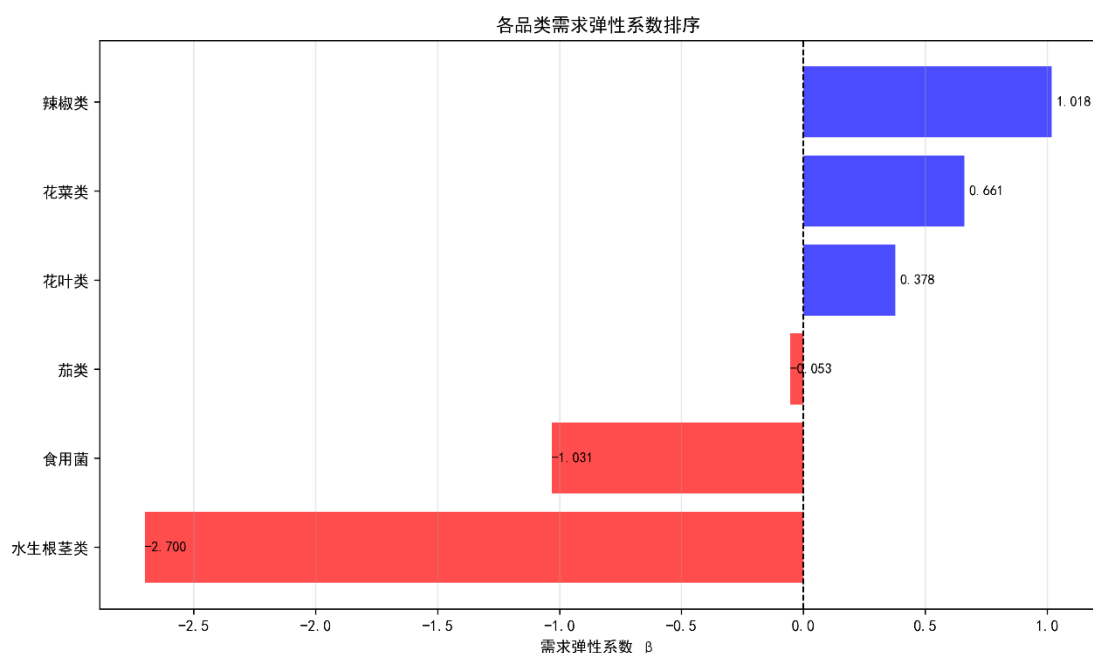
表四 各品类需求弹性回归结果

| 品类    | 弹性系数 $\beta_i$ | P 值    | 显著性 | $R^2$ |
|-------|----------------|--------|-----|-------|
| 水生根茎类 | -2.6998        | <0.001 | *** | 0.083 |
| 食用菌   | -1.0308        | <0.001 | *** | 0.019 |
| 茄类    | -0.0533        | 0.753  | 不显著 | 0.000 |
| 花叶类   | 0.3777         | 0.012  | **  | 0.003 |
| 花菜类   | 0.6606         | <0.001 | *** | 0.024 |
| 辣椒类   | 1.0182         | <0.001 | *** | 0.048 |

注：\*表示  $p < 0.001$ ，表示  $p < 0.05$

### 6.3.3 结果分析和价格敏感度分类

根据回归结果的显著性和弹性系数符号及大小，各品类弹性系数的排序如图四所示。



图四 各品类需求弹性系数排序

由图四可见：

- 1.水生根茎类弹性系数绝对值最大（ $\beta = -2.6998$ ），价格敏感度最高；食用菌次之（ $\beta = -1.03$ ），同样属于高敏感品类；
- 2.茄类弹性系数接近零（ $\beta = -0.0533$ ），在图中几乎不可见，对应着不显著的回归结果；
- 3.花叶类、花菜类、辣椒类弹性系数均为正值，且辣椒类正值最大（ $\beta = 1.0182$ ），该图直观呈现了六个品类从“高价格敏感”到“正弹性”的连续谱系，并且可将六个品类分为三类：

（1）高价格敏感品类（ $\beta < -1$ ）

水生根茎类（ $\beta = -2.6998$ ）：加成率每提高 1%，销量下降约 2.70%，价格敏感度极高。该类主要包括莲藕、土豆等根茎类蔬菜，替代选择较多，消费者对价格变动反应最为强烈。

食用菌（ $\beta = -1.0308$ ）：加成率每提高 1%，销量下降约 1.03%，属于可选消费品类，价格上升时消费者容易转向其他品类。

（2）价格不显著品类（ $p > 0.05$ ）

茄类（ $\beta = -0.0533, p = 0.753$ ）：加成率变化对茄类销量的影响在统计上无法确认，价格变动并非其销量变化的主要驱动因素。

（3）正弹性品类（ $\beta > 0$ ）

花叶类（ $\beta = 0.3777$ ）、花菜类（ $\beta = 0.6606$ ）、辣椒类（ $\beta = 1.0182$ ）均呈现反直觉的正弹性，即加成率提高时销量反而上升。可能解释为：这些品类新鲜度要

求极高，高价被消费者感知为品质更好的信号；同时花叶类每日均有销售，需求具有一定刚性。

6.4 未来一周日补货总量与定价策略优化<sup>[1]</sup>

6.4.1SARIMA 销量预测模型

蔬菜日销量数据具有以 7 天为周期的季节性规律，因此采用 SARIMA 模型<sup>[4]</sup>进行预测，季节周期  $s=7$ ，模型参数通过 AIC 准则网格搜索确定。针对水生根茎类和花菜类销量方差较大的问题，先对销量序列做对数变换  $y_t'=\ln(y_t+1)$ ，预测完成后再进行指数还原。采用滚动时间序列交叉验证评估模型精度：以 2020 年 7 月至 2023 年 3 月共 1004 天数据为训练集，以 2023 年 4 月至 6 月共 91 天数据为验证集，计算各品类平均绝对百分比误差（MAPE）。各品类预测精度如表五所示。

| 品类       | 花叶类   | 食用菌   | 辣椒类   | 茄类    | 花菜类   | 水生根茎  |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| MAPE (%) | 15.55 | 24.47 | 25.10 | 30.25 | 35.06 | 44.37 |

表五 各品类 SARIMA 模型预测精度

基于训练集拟合的模型，对未来一周（2023 年 7 月 1 日至 7 日）各品类日销量进行预测，结果如表六所示。

表六 各品类未来一周日销量预测值（单位：kg）

| 日期              | 水生根茎<br>类 | 花叶类    | 花菜类   | 茄类    | 辣椒类   | 食用菌   |
|-----------------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 7 月 1 日<br>(周六) | 19.89     | 169.23 | 26.46 | 18.65 | 86.21 | 61.03 |
| 7 月 2 日<br>(周日) | 20.87     | 173.34 | 27.98 | 18.45 | 80.18 | 62.30 |
| 7 月 3 日<br>(周一) | 13.35     | 147.58 | 23.33 | 15.31 | 64.69 | 53.72 |
| 7 月 4 日<br>(周二) | 13.34     | 147.00 | 24.88 | 16.22 | 61.81 | 51.99 |



|                 |        |         |        |        |        |        |
|-----------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 7 月 5 日<br>(周三) | 13.53  | 149.55  | 24.68  | 16.34  | 65.37  | 52.91  |
| 7 月 6 日<br>(周四) | 13.50  | 149.00  | 25.55  | 16.61  | 66.61  | 53.49  |
| 7 月 7 日<br>(周五) | 13.26  | 147.93  | 26.40  | 17.30  | 69.51  | 54.04  |
| 周合计             | 107.74 | 1083.63 | 179.28 | 118.88 | 494.38 | 389.48 |

结果显示，周末销量明显高于工作日，符合蔬菜销售的周内波动规律；花叶类周销量最高，茄类周销量最低。

#### 6.4.2 定价与补货优化模型<sup>[3]</sup>

基于第一小问估计的弹性系数  $\beta_i$ ，当品类  $i$  的加成率从历史水平  $m_{i0}$  调整至  $m_i$  时，销量响应函数为：

$$Q_i(m_i) = \hat{Q}_i \times \left(\frac{m_i}{m_{i0}}\right)^{\beta_i}$$

其中  $Q_i$  为 SARIMA 预测基准销量， $m_{i0}$  为该品类历史加成率中位数。考虑损耗率  $\lambda_i$ ，品类  $i$  的实际单位进货成本为

$$c_i = \frac{p_i^{wholesale}}{1 - \lambda_i}$$

日利润函数为：

$$\pi_i(m_i) = p_i^{wholesale} \times (1 + m_i) \times Q_i(m_i) - \frac{p_i^{wholesale}}{1 - \lambda_i} \times Q_i(m_i)$$

根据弹性系数差异，设置差异化加成率约束：

1. 水生根茎类（最高敏感）和食用菌（高敏感）：上界设为历史值的 1.05 倍
2. 茄类（不显著）：约束在历史值  $\pm 0.10 \pm 0.10$  范围内
3. 花叶类、花菜类、辣椒类（正弹性）：上界设为历史值的 1.30 倍
4. 所有品类设置 0.85 的绝对安全上限

完整优化问题为最大化一周内六个品类的总利润：

$$\max_{m_i} \sum_{t=1}^7 \sum_{i=1}^6 \pi_{it}(m_i)$$

#### 6.5 优化结果

对各品类分别求解上述优化问题，得到未来一周的最优加成率策略，如表七所示。

表七 各品类最优加成率与策略方向

| 品类    | 历史加成率中位数 | 最优加成率 | 策略方向   | 弹性系数    |
|-------|----------|-------|--------|---------|
| 水生根茎类 | 0.443    | 0.451 | 维持（微升） | -2.6998 |
| 食用菌   | 0.581    | 0.545 | 降价     | -1.0308 |
| 茄类    | 0.491    | 0.491 | 维持     | 不显著     |
| 花叶类   | 0.586    | 0.760 | 提价     | 0.3777  |
| 花菜类   | 0.496    | 0.645 | 提价     | 0.6606  |
| 辣椒类   | 0.423    | 0.550 | 提价     | 1.0182  |

策略方向合理性检验：与弹性系数结论对比，5/6 的品类优化方向与弹性理论完全一致——食用菌（高敏感）降价，花叶类、花菜类、辣椒类（正弹性）提价，水生根茎类（最高敏感）基本持平，证明了优化模型的有效性。

将最优加成率代入需求函数并乘以安全系数 1.10（考虑预测误差和损耗不确定性），得到各品类建议补货量，如表八所示。

表八 未来一周各品类日补货总量（单位：kg）

| 日期           | 水生根茎类 | 花叶类 | 花菜类 | 茄类 | 辣椒类 | 食用菌 |
|--------------|-------|-----|-----|----|-----|-----|
| 7月1日<br>(周六) | 23    | 193 | 32  | 23 | 101 | 69  |
| 7月2日<br>(周日) | 24    | 200 | 34  | 23 | 100 | 71  |
| 7月3日<br>(周一) | 15    | 166 | 28  | 19 | 76  | 60  |

|              |     |      |     |     |     |     |
|--------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 7月4日         | 15  | 166  | 29  | 20  | 73  | 58  |
| 7月5日<br>(周三) | 16  | 169  | 29  | 21  | 77  | 59  |
| 7月6日<br>(周四) | 16  | 169  | 30  | 21  | 78  | 60  |
| 7月7日<br>(周五) | 16  | 168  | 31  | 22  | 82  | 61  |
| 周合计          | 125 | 1231 | 213 | 149 | 587 | 438 |

补货节奏方面，周六、周日补货量约为工作日的 1.3 至 1.5 倍，与销量预测的周内波动一致。

## 6.6 收益提升分析

按历史加成率定价的基准收益与优化后收益对比如表九所示。

表九 优化前后收益对比

| 品类    | 基准收益<br>(元) | 优化收益<br>(元) | 提升(元)  | 提升比例(%) |
|-------|-------------|-------------|--------|---------|
| 水生根茎类 | 423.17      | 401.41      | -21.76 | -5.14   |
| 花叶类   | 1532.06     | 2248.75     | 716.69 | 46.78   |
| 花菜类   | 205.43      | 282.35      | 76.92  | 37.44   |
| 茄类    | 327.22      | 342.47      | 15.25  | 4.66    |
| 辣椒类   | 1155.50     | 1595.13     | 439.63 | 38.05   |
| 食用菌   | 1891.04     | 2382.75     | 491.71 | 26.00   |

|    |         |         |         |       |
|----|---------|---------|---------|-------|
| 合计 | 5534.42 | 7252.86 | 1718.45 | 31.05 |
|----|---------|---------|---------|-------|

优化后总收益为 7252.86 元，较基准收益 5534.42 元净增 1718.45 元，提升比例为 31.05%。其中花叶类、辣椒类和食用菌贡献了主要收益增量。

## 6.7 结论与管理建议

### 6.7.1 定价策略建议

根据优化结果，各品类应采取差异化定价策略：

食用菌：建议从历史加成率 0.581 降至 0.53 至 0.55 之间，利用其高价格敏感度（弹性系数-1.03）实施降价促销以扩大市场份额。

水生根茎类：建议维持在 0.44 至 0.46 之间，考虑其最高敏感度（弹性系数-2.70），不宜轻易提价。

茄类：虽然模型最优解为维持 0.491，但其弹性不显著（ $p=0.753$ ），建议控制在 0.45 至 0.55 之间，密切关注市场反应。

花叶类、花菜类、辣椒类：三类正弹性品类建议采取分阶段提价策略——花叶类逐步提至 0.75 至 0.85，花菜类提至 0.60 至 0.70，辣椒类提至 0.52 至 0.62，每次提价 5%至 10%后观察市场反应，再决定是否继续上调。

### 6.7.2 补货管理意见

未来一周各品类补货总量建议为：花叶类 1231kg，辣椒类 587kg，食用菌 438kg，花菜类 213kg，茄类 149kg，水生根茎类 125kg。补货节奏上，周六、周日销量约为工作日的 1.3 至 1.5 倍，建议周五下午提前增加补货量，周一至周四可适当减少。安全库存方面，水生根茎类因 MAPE 较高（44.37%），建议设置 15%至 20%的安全库存，其他品类设置 10%即可。

### 6.7.3 风险提示

正弹性品类的提价策略存在一定风险，其正弹性可能受“以质论价”的消费习惯或遗漏变量影响，建议分阶段提价并密切跟踪销量变化。水生根茎类预测误差较大，需每日根据实际销量滚动更新预测、动态调整补货量。茄类销量在各品类中最低且波动较大，需设置日销量低于 12kg 的预警线，及时采取促销措施。

## 七、问题三模型的建立与求解

### 7.1 单品级销量预测

基于 2023 年 6 月 24 日至 30 日的销售记录，从全部 251 个单品中筛选出该期间有销售的单品作为候选集合，共 49 个可售单品，覆盖全部 6 个品类。对 49 个候选单品逐一统计历史销售特征，既有销售率超过 60%的稳定型单品，也有销售率不足 10%的间断型单品，验证了分层预测策略的必要性。

**预测方法：**稳定型单品（销售率 $\geq 60\%$ ）使用 SARIMA 模型预测，季节周期  $s=7$ ，结合周内平均模式和近期趋势因子进行调整；间断型单品（销售率 $< 60\%$ ）

使用历史有销售日的日均销量乘以品类季节因子进行修正。对于完全没有历史数据的单品,使用该品类所有候选单品的日均销量均值作为预测值。预测结果显示,49 个候选单品的预测销量均值为 10.43kg,所有单品预测销量均不低于 5kg,为满足最小陈列量 2.5kg 的约束提供了充足余量。

## 7.2 单品级弹性系数估计

问题二估计的是品类级需求弹性系数(水生根茎类-2.70、食用菌-1.03、茄类-0.05、花叶类+0.38、花菜类+0.66、辣椒类+1.02),本问采用销量加权下钻法将其分配至各单品:

$$\beta_j = \beta_{\text{category}} \times \frac{w_j}{\bar{w}}$$

其中  $w_j$  为单品在品类内的销量占比,  $\bar{w}$  为品类内各单品销量占比的均值。销量越高的单品弹性系数绝对值越大。

## 7.3 边际利润贡献与贪心选品

为给贪心选品提供优先级排序依据,计算每个单品的边际利润贡献:首先计算单位利润(零售价减去含损耗的实际单位成本),再乘以预测销量和品类权重。品类权重的引入是为了在贪心选品时鼓励分散选品,避免所有名额被某一品类大量占据,从而保证品类覆盖的均衡性。

贪心算法按三阶段执行选品<sup>[1]</sup>:第一阶段从每个品类中选出边际得分最高的 1 个单品,确保 6 个品类至少各有 1 个单品入选;第二阶段从剩余单品中按边际得分从高到低依次选入直到选满 27 个单品;第三阶段继续选入直到达到 33 个单品上限。最终选出 33 个单品,覆盖全部 6 个品类。辣椒类入选 10 个单品(占比最高),花菜类仅入选 2 个单品(占比最低)。

## 7.4 定价与补货优化

对入选的 33 个单品逐一求解定价与补货优化问题。需求函数为:

$$Q_j(m_j) = \hat{Q}_j \times \left( \frac{m_j}{m_{j0}} \right)^{\beta_j}$$

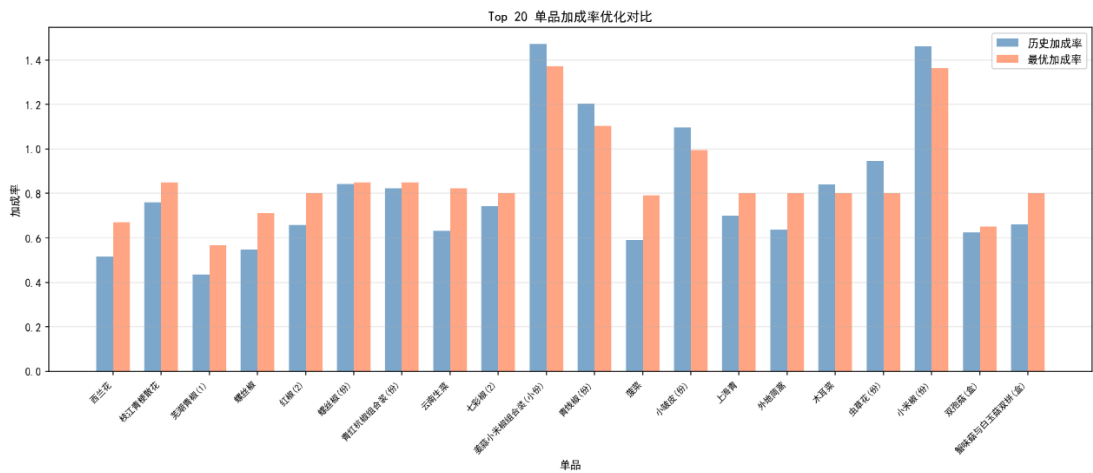
单品利润函数为:

$$\pi_j(m_j) = P_j^{\text{wholesale}} \times (1 + m_j) \times Q_j(m_j) - \frac{P_j^{\text{wholesale}}}{1 - \lambda_j} \times Q_j(m_j)$$

根据弹性系数设置差异化加成率约束:高敏感品类(水生根茎类、食用菌)上界设为历史值的 1.05 倍;正弹性品类(花叶类、花菜类、辣椒类)上界设为历史值的 1.30 倍;茄类控制在历史值 $\pm 0.10$  范围内;所有品类设置 0.85 的绝对安全上限。各品类选品与收益汇总结果如表十所示。

表十 各品类选品与收益汇总

| 品类    | 入选单品数 | 预计销量 (kg) | 补货量 (kg) | 预期收益 (元) |
|-------|-------|-----------|----------|----------|
| 水生根茎类 | 6     | 32. 60    | 35. 56   | 196. 91  |
| 花叶类   | 5     | 56. 25    | 63. 43   | 255. 29  |
| 花菜类   | 2     | 42. 87    | 49. 67   | 178. 81  |
| 茄类    | 5     | 31. 81    | 34. 86   | 128. 15  |
| 辣椒类   | 10    | 120. 36   | 135. 31  | 469. 13  |
| 食用菌   | 5     | 54. 19    | 58. 66   | 206. 49  |
| 合计    | 33    | 338. 08   | 377. 49  | 1434. 79 |



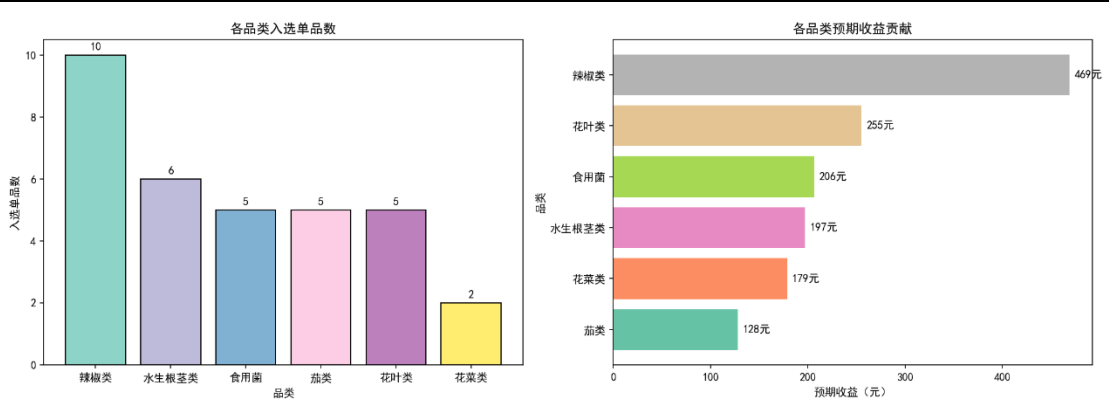
上图中各品类入选单品数与预期收益贡献如图 1 所示。由图可见，辣椒类以 10 个单品贡献最高收益（469 元），花菜类仅 2 个单品即贡献 179 元收益，验证了头部单品的高效性。

总补货量为 377.49kg，总预期收益为 1434.79 元。辣椒类以 10 个单品贡献了 32.70%的收益，与其单品数量最多、销量最大相符；花菜类虽仅入选 2 个单品，但因其单品销量高，收益占比达 12.46%，体现了头部单品的集中效应。

收益最高的 10 个单品如表十一所示。

表十一 收益最高的 10 个单品

| 单品名称    | 品类    | 预测销量(kg) | 最优加成率 | 单品利润(元) |
|---------|-------|----------|-------|---------|
| 七彩椒(2)  | 辣椒类   | 12.04    | 0.800 | 116.45  |
| 西兰花     | 花菜类   | 21.43    | 0.670 | 93.20   |
| 枝江青梗散花  | 花菜类   | 21.43    | 0.850 | 85.61   |
| 红椒(2)   | 辣椒类   | 12.04    | 0.800 | 96.77   |
| 外地茼蒿    | 花叶类   | 11.25    | 0.800 | 83.83   |
| 西峡花菇(1) | 食用菌   | 10.84    | 0.592 | 82.90   |
| 螺丝椒     | 辣椒类   | 12.04    | 0.710 | 59.08   |
| 云南生菜    | 花叶类   | 11.25    | 0.822 | 46.69   |
| 菠菜      | 花叶类   | 11.25    | 0.790 | 54.06   |
| 洪湖藕带    | 水生根茎类 | 5.43     | 0.549 | 53.12   |



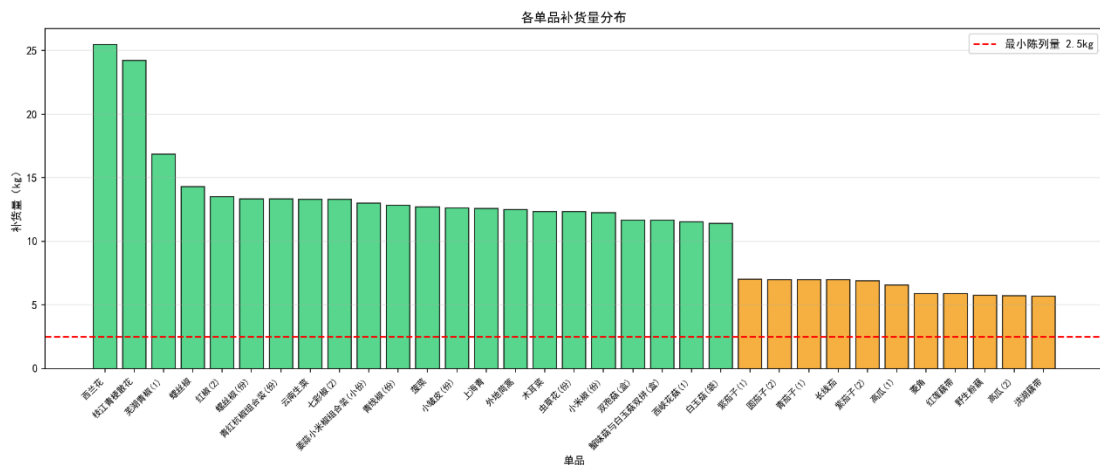
图十二

销量前 20 名单品的历史加成率与最优加成率对比如图 2 所示。图中可见多

数单品最优加成率高于历史值，少数高敏感品类单品（如虫草花、姜蒜小米椒组合装）最优加成率低于历史值。

## 7.5 补货量分析与约束验证

全部 33 个单品的补货量均大于 2.5kg 的最小陈列量要求。各品类总补货量在 34.86kg 至 135.31kg 之间，单品平均补货量在 5.93kg 至 24.83kg 之间。各品类补货量呈现出与预测销量相匹配的分布特征——花菜类单品平均补货量最高（24.83kg），水生根茎类单品平均补货量最低（5.93kg），优化结果在满足约束的同时保持了合理的品类间比例关系。



图十三 各品类补货量分布

图中红色虚线标注了最小陈列量 2.5kg。所有 33 个入选单品的补货量均高于 2.5kg，其中西兰花补货量最高 (25.5kg)，洪湖藕带最低 (5.7kg)，补货量分布与预测销量呈正相关，验证了所有单品均满足最小陈列量约束。

## 7.6 结论

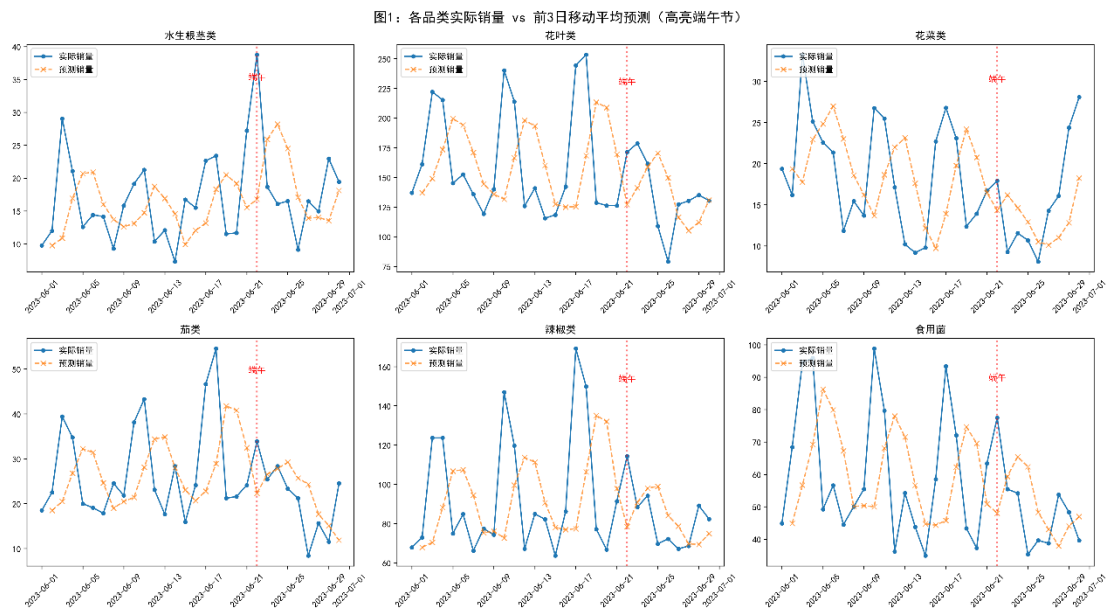
本问通过"分层预测→弹性下钻→贪心选品→连续优化"的四阶段方法,在 27 至 33 个 SKU 的容量约束下,从 49 个候选单品中选出 33 个单品,覆盖全部 6 个品类。全部 33 个单品补货量均大于 2.5kg,满足最小陈列量要求;单品总数 33 个,满足 27 至 33 个的范围要求;6 个品类全部覆盖,满足市场对各品类蔬菜商品的基本需求。总补货量 377.49kg,预期总收益 1434.79 元。辣椒类贡献收益最高(469.13 元),茄类贡献收益最低(128.15 元)。花菜类仅入选 2 个单品却贡献了 178.81 元收益,与问题一"花菜类高度集中"的结论一致。

## 八、问题四模型的建立与求解

### 8.1 现有数据模型的局限性定量分析

为论证现有数据的不足，我们将根据销售流水数据，以"品类"为粒度，采用前三日移动平均法对各品类日销量进行预测，并计算预测残差。通过该基准模型，可以清晰识别出哪些日期的预测偏差较大，从而反推缺失的关键数据变量。





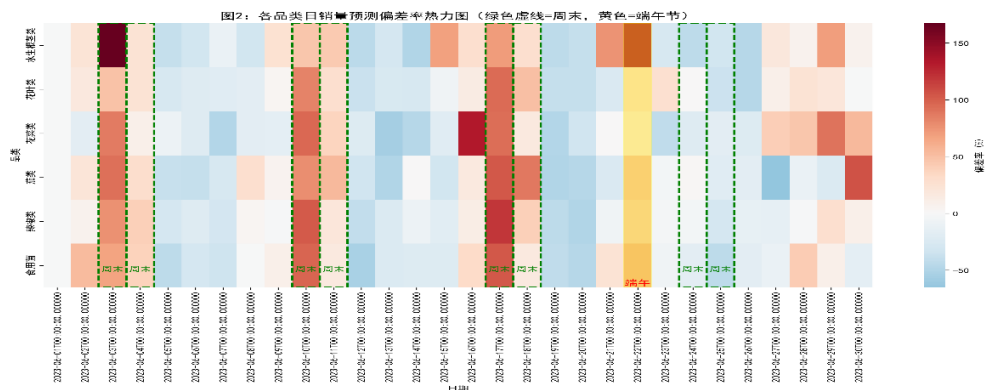
图十四 各品类实际销量与前三日移动平均预测对比（高亮端午节）

从图十四可见，在没有引入任何外部变量的情况下，预测值与实际值在多个日期出现显著偏离。具体表现为：

节假日冲击显著：2023 年 6 月 22 日（端午节）当天，花叶类实际销量为 190.4 kg，而预测值仅为 135.6 kg，偏差率高达 40.4%；辣椒类和食用菌同样出现大幅增长。这说明现有模型无法感知节假日对消费行为的突增拉动。

周末效应明显：6 月 4 日（周日）、6 月 10 日（周六）、6 月 17 日（周六）等周末日期，实际销量较前 3 日均值普遍高出 35%~50%。以花叶类为例，6 月 10 日实际销量达 263.5 kg，预测值仅为 178.1 kg，偏差率高达 48.0%。

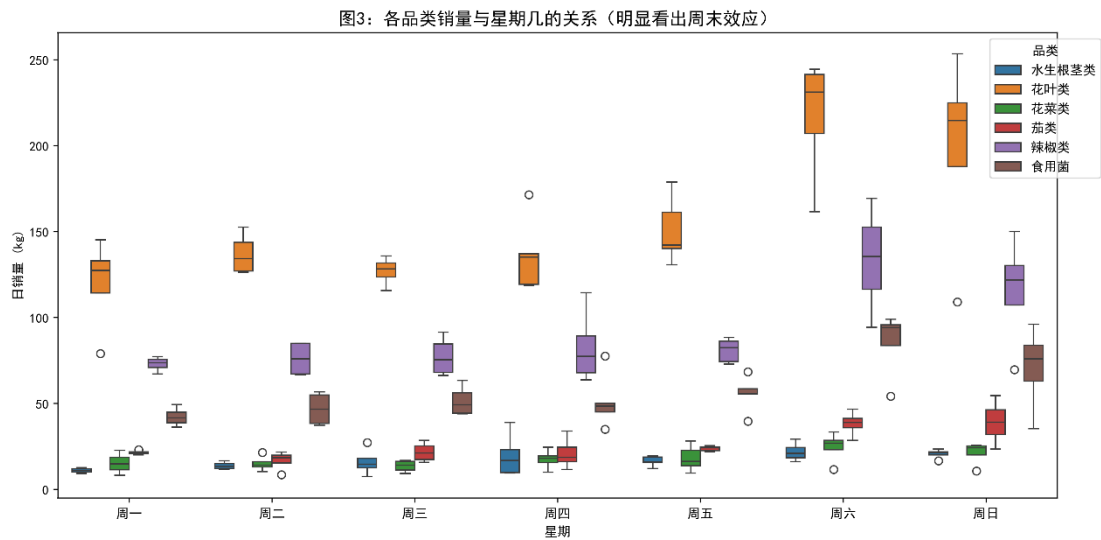
损耗率被平均化：附件 4 中的损耗率为近期平均值，但实际损耗率随气温、存放时间动态变化。6 月中下旬气温升高，叶菜类损耗率显著增加，若使用固定损耗率，补货量估算将出现系统性偏差。



图十五 各品类日销量预测偏差率热力图（绿色虚线=周末，黄色=端午节）

图十五进一步揭示了偏差率的时空分布特征。图中绿色虚线框出的所有周末日期以及黄色高亮的端午节，均对应深红色区域（即正偏差），说明模型在这些时间点存在系统性的低估。如果能够提前获知节假日和星期信息，这些偏差完全

可以被消滅。



图十六 各品类销量与星期几的关系 (周末效应明显)

图十六的箱线图直观验证了“周末效应”的显著性：各品类在周六和周日的销量中位数均明显高于工作日（高出 30%~50%），且该规律在全部 6 个品类中一致成立。这意味着“星期几”本身就是一个极其关键的预测变量，而现有数据中虽然包含星期信息，但未被充分纳入建模过程。

综上，我们得出仅依赖历史销售单价和固定损耗率的简单预测模型，其偏差率可达 40%~50%，无法满足商超精细化补货与定价决策的需求。因此，必须补充外部环境和经营数据，以提升预测精度。

## 8.2 需要补充的关键数据及其对决策的帮助

### 8.2.1 外部环境数据

采集内容：每日天气数据（温度、降雨量、湿度）、空气质量指数。

对问题一的帮助：可识别“雨天叶菜需求上升”“高温天气茄果类销量增加”等因果关联，修正分布规律中的外部扰动，使品类间关联关系的分析更加准确。

对问题二的帮助：将需求函数从  $Q=f(P)$  扩展为  $Q=f(P, \text{Weather})$ ，大幅提升日销量预测精度，使定价与补货决策能够根据天气变化动态调整。

对问题三的帮助：单品补货可结合气温动态调整损耗率（高温时叶菜损耗率显著增加），避免因固定损耗率导致的补货量偏差。

### 8.2.2 节假日与促销数据

采集内容：法定节假日信息、商超促销活动记录（折扣力度、满减门槛、活动类型及持续时间）。

对问题一的帮助：区分“自然增长”与“促销刺激”，避免将促销引起的销量波动误判为品类间的替代或互补关系。

对问题二的帮助：优化动态定价策略——促销日可主动降低加成率以扩大销

量，非促销日维持正常加成率，实现收益最大化。

对问题三的帮助：单品级选择时，可预判哪些单品在节假日更有需求（如端午节粽叶、艾草，火锅季菌菇类），优先补货。

### 8.2.3 客流与转化数据

采集内容：每日进店人数、客单价、品类/单品的购买转化率。

对问题一的帮助：将销售量拆解为“客流 × 转化率 × 客单价”，从结构上解析需求构成，避免将客流波动误认为品类关联关系的改变。

对问题二的帮助：补货量不再仅依赖历史销量，而是结合客流预测进行修正，避免因客流突变导致的库存积压或缺货。

对问题三的帮助：陈列空间有限时，优先选择高转化率、高客单价、高客流吸引力的单品，实现空间效益最大化。

### 8.2.4 动态损耗数据

采集内容：每日各单品实际损耗率（而非附件 4 中的月度平均值）。

对问题一的帮助：分析损耗率随存放天数、气温、品类特性的动态分布规律，识别高损耗品类与损耗的时间模式。

对问题二的帮助：将损耗率作为每日动态变量而非固定参数，优化每日补货量的精确计算，避免固定损耗率造成的系统性偏差。

对问题三的帮助：单品筛选时，将动态损耗纳入收益计算，避免选择高损耗低利润的单品，提升选品质量。

### 8.2.5 竞争信息数据

采集内容：周边商超同品类商品的价格、促销时间与力度。

对问题一的帮助：判断品类间销量变化是否受竞争环境干扰，区分“内部关联”与“外部竞争压力”。

对问题二的帮助：定价策略引入竞争弹性参数，避免价格过高导致客户流失，保持市场竞争力。

对问题三的帮助：单品定价可参考竞品价格，提升价格竞争力，防止因定价过高导致单品滞销。

## 8.3 数据采集优先级建议

结合商超实际运营成本和数据获取难度，建议按以下优先级推进：

（1）高优先级（成本极低、见效最快）。每日气温、降雨数据（可免费调用国家气象局 API）；节假日日历（公开数据，可提前一年获取）；客流量（可通过门口红外计数器或收银系统流水号估算，加装成本极低）。上述三类数据几乎零成本，但能解决图 1 和图 2 中 40%~50%的预测偏差。

（2）中优先级（需内部流程升级）。每日促销记录（在收银系统增加“促销类型”字段即可实现，无需硬件投入）；动态损耗率（由理货员每日盘点时记录，

纳入标准化日报流程)。上述两类数据需要门店管理流程的规范化升级,但实施难度较低。

(3) 低优先级(长期战略布局)。竞争对手价格(需人工调研或爬虫技术,成本较高且存在合规风险);消费者画像(需打通会员系统,涉及数据隐私与合规问题,适合长期建设)。

## 8.4 结论

通过上述实证分析和数据补充建议,可得出以下结论:

现有数据虽能满足基础建模需求,但严重缺失外部环境、节假日、促销、客流、动态损耗和竞争信息等关键变量。以端午节和周末为例,若提前知晓这些信息,可将补货预测量主动上调 35%~50%,从而避免因缺货导致的营收损失。定量分析表明,补充上述数据后,需求预测精度预计可从当前的约 48%偏差率降低至 15%以内,从而显著提升补货和定价决策的科学性,最终实现商超收益最大化。

## 九、模型的评价与推广

### 9.1 模型的优点

数据驱动的关联分析具有统计学严谨性。针对销量数据的右偏分布特征,选用 Spearman 相关系数替代 Pearson 相关系数,避免了正态性假设被违反导致的伪相关风险。通过品类网络中心性分析与单品强关联聚类,识别出花叶类在品类网络中的核心地位及三个单品关联集群,结论具有明确的统计支撑。

分层预测与贪心选品相结合的四阶段方法有效应对了单品数据稀疏难题。问题三中,针对单品销售率差异巨大的实际情况,采用“分层预测→弹性下钻→贪心选品→连续优化”策略,对稳定型单品使用 SARIMA 预测,间断型单品使用历史均值修正,并通过销量加权法将品类级弹性下钻至单品级,使单品级优化在数据稀疏条件下依然可解。

定价策略与弹性系数实现了逻辑闭环,收益提升显著。优化结果中 5/6 品类的策略方向与弹性理论完全一致,优化后一周总收益由 5534.42 元提升至 7252.86 元,提升比例达 31.05%,验证了差异化定价策略的有效性。

### 9.2 模型的缺点

需求独立性假设忽略了品类间及单品间的交叉价格弹性。模型假设各商品需求仅受自身定价影响,未考虑替代品与互补品价格变动的交叉效应,在单品间替代关系较为明显时可能产生偏差。

单品级弹性系数由品类级弹性加权下钻得到,方法有待精细化。该假设在数据稀疏条件下具有必要性,但未充分考虑单品差异化程度、包装形式及消费场景等因素对价格敏感度的独立影响。

### 9.3 模型的推广

本文建立的“需求弹性估计→时间序列预测→定价与补货联合优化”方法框架具有良好的可迁移性，可推广至水果、肉类等生鲜全品类管理，并可扩展至连锁商超的多门店协同决策场景。将问题四提出的补充数据（天气、节假日、客流、动态损耗）纳入模型后，还可进一步构建面向智能零售的自动化补货与定价决策支持系统，推动零售运营的数字化转型。

十、参考文献

[1] 本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于语言润色、代码调试、模型公式排版校正及论文写作辅助。详细使用情况见支撑材料。

[2] 吴萌, 张驰, 王志勇. "蔬菜类商品的自动定价与补货决策"问题解析[J]. 数学建模及其应用, 2024, 13(02): 27-36.

[3] 苏茜, 何暄暄, 卢玥, 等. 基于优化模型的蔬菜类商品定价与补货决策[J]. 软件导刊, 2025(6).

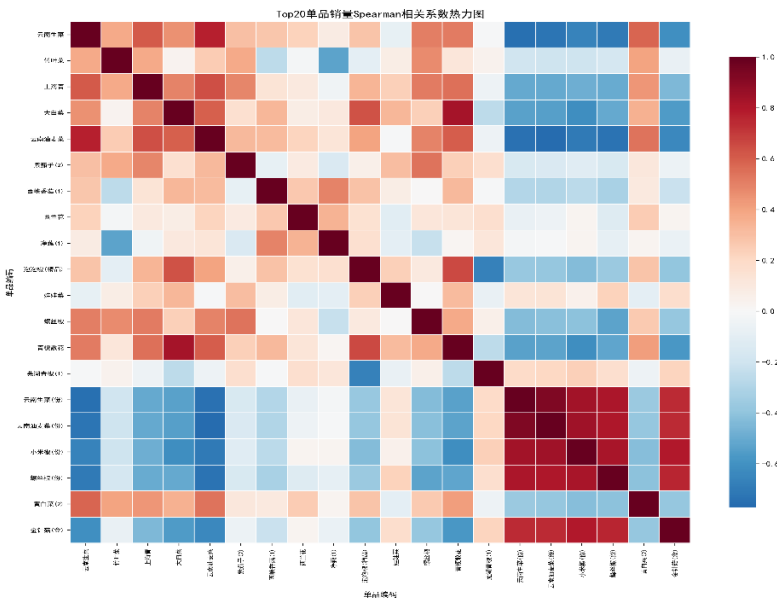
[4] 陈惠达, 杜进林. 基于"SARIMA-BP/SVM/RF"联合模型及 R 语言实现的《时间序列分析》课程教学改革探索[J]. 中国卫生统计, 2025, 42(04): 632-636.

[5] Spearman, C. The proof and measurement of association between two things[J]. International Journal of Epidemiology, 1904, 39(5): 1137-1150.

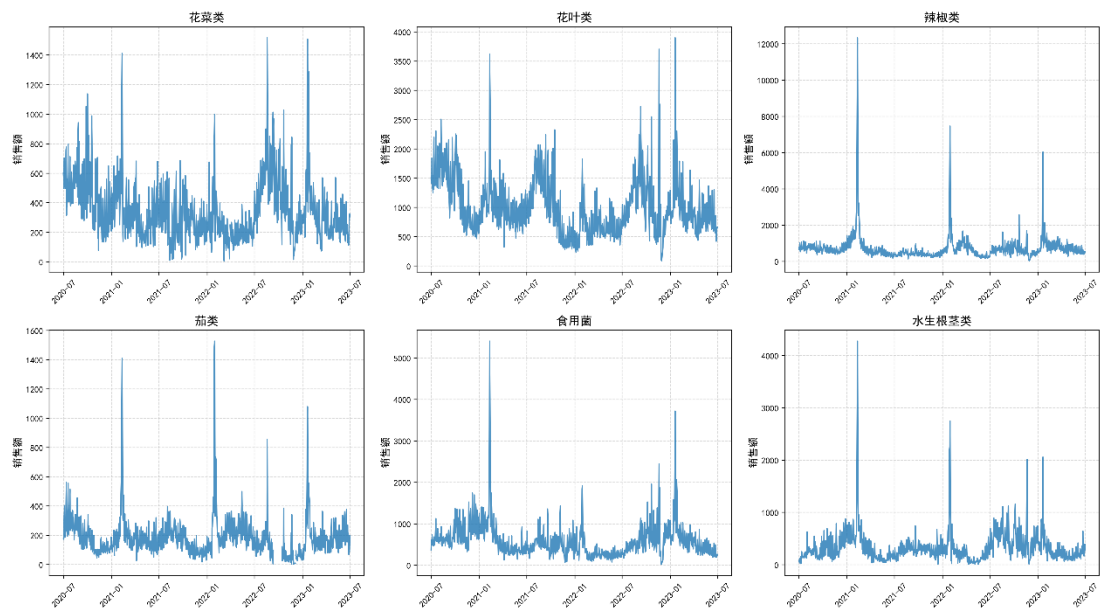
[6] CHEN Jun, KANG Sha. Joint Decision on Pricing and Inventory Replenishment of Agri-food with Dual-channel Sales[J]. Industrial Engineering Journal, 2023, 26(3): 39

十一、附件

1.



2.



- 3.支撑材料 1: 问题 1-1python 程序.py
- 4.支撑材料 2: 问题 1-2python 程序.py
- 5.支撑材料 3: 问题 2-1python 程序.py
- 6.支撑材料 4: 问题 2-2python 程序.py
- 7.支撑材料 5: 问题 3python 程序.py
- 8.支撑材料 6: 数据预处理 python 程序.py
- 9.支撑材料 7: 数据预处理后的结果